

II 物理篇

1. 炎热无风的夏天,小宇走在被晒得发烫的柏油路上,看见前面的路面已被一辆洒水车洒水淋湿了.他认为走在淋湿了的路面上一定比走在干燥的路面上感到凉爽,于是赶快走过去,结果在洒过水的路面上,他却感到更加闷热了.你认为产生这种感觉的主要原因是()

- A. 洒水车中的水经过曝晒后,内能增大,温度很高
- B. 地面上的水使被反射的阳光增多,身体获得更多热量
- C. 洒水后使附近的空气湿度增加,身上的汗液蒸发变慢
- D. 地面上的水蒸发时把热量带到了人的身上

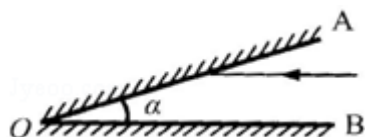
2. 小明的写字台上有一盏台灯.晚上在灯前学习的时候,铺在台面上的玻璃“发出”刺眼的亮光,影响阅读.在下面的解决方法中,最简单、效果最好的是()

- A. 把台灯换为吊灯
- B. 把台灯放到正前方
- C. 把台灯移到左臂外侧
- D. 把台灯移到右臂外侧

3. 小明在用可变焦的光学照相机(一种镜头焦距大小可根据需要发生改变的光学照相机)给小兰拍了一张半身照之后,保持相机和小兰的位置不变,又给小兰拍了一张全身照.关于这个过程对相机的调节,下列说法中正确的是()

- A. 焦距变大,像距也变大
- B. 焦距变大,像距变小
- C. 焦距变小,像距也变小
- D. 焦距变小,像距变大

4. 如图所示,两平面镜 OA 和 OB 夹角为 α ,入射光线平行于 OB 镜且在两镜面间经 12 次反射后不再与镜面相遇.则两镜面之间的夹角 α 可能为()



- A. 13°
- B. 14°
- C. 15°
- D. 16°

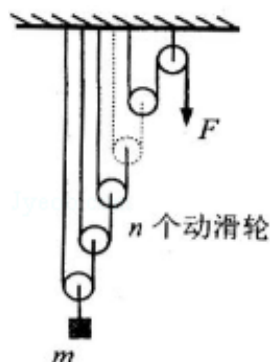
5. 将一物块轻轻放入盛满水的大烧杯中,静止后有 81g 水从大烧杯中溢出;将其轻轻放入盛满酒精的大烧杯中,静止后有 72g 酒精从大烧杯中溢出.已知 $\rho_{\text{酒精}}=0.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3$,则物块在水中的状态及物块的密度是()

- A. 悬浮 $1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$
- B. 漂浮 $0.92 \times 10^3 \text{kg/m}^3$
- C. 下沉 $1.2 \times 10^3 \text{kg/m}^3$
- D. 漂浮 $0.90 \times 10^3 \text{kg/m}^3$

6. 在柱状容器里注入适量的浓盐水,在盐水中放入一块冰,冰与盐水的质量相等,并始终漂浮在盐水上.当一半冰融化之后,发现容器里的水面上升的高度为 h ,当剩余的冰全部融化之后,水面将又会上升()

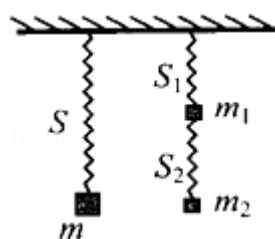
- A. $\frac{1}{4}h$
- B. $\frac{1}{3}h$
- C. $\frac{1}{2}h$
- D. h

7. n 个动滑轮和一个定滑轮组成滑轮组，每个动滑轮的质量与所悬挂的物体质量相等。不计一切摩擦和绳的重力，滑轮组平衡时拉力大小为 F ，如图所示。若在图示中再增加一个同样质量的动滑轮，其它条件不变，则滑轮组再次平衡时拉力大小为（ ）



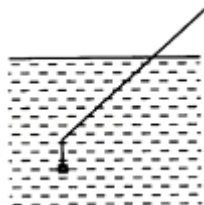
- A. $\frac{F}{2}$ B. F C. $\frac{n+1}{n}F$ D. $\frac{n}{n+1}F$

8. 轻质弹簧 S 的上端固定在天花板上，下端悬挂一质量为 m 的物体，平衡时弹簧的长度为 L_1 ，现将一根与 S 完全相同的弹簧剪为 S_1 和 S_2 两部分；将质量分别为 m_1 和 m_2 的两物体分别与 S_1 和 S_2 相连并悬挂在天花板上（ $m_1+m_2=m$ ）如图所示。平衡时 S_1+S_2 的长度之和为 L_2 ，则（ ）



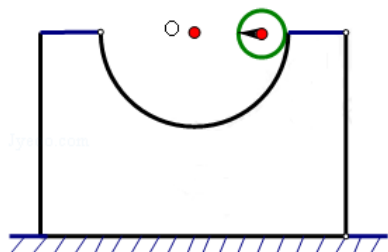
- A. L_2 一定等于 L_1
 B. L_2 一定大于 L_1 ，且 m_1 越大、 S_1 原长越长， L_2 就越长
 C. L_2 一定小于 L_1 ，且 m_1 越大、 S_2 原长越长， L_2 就越短
 D. L_2 一定小于 L_1 ，且 m_2 越大、 S_1 原长越长， L_2 就越短

9. 如图所示，密度分布均匀的圆柱形棒的一端悬挂一个小铁块并一起浸入水中。平衡时棒浮出水面的长度是浸在水中长度的 n 倍。若水的密度为 ρ ，则棒的密度为（ ）



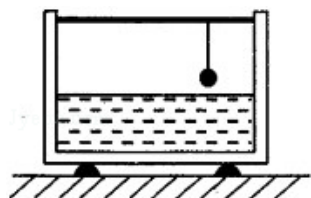
- A. $\frac{1}{n+1}\rho$ B. $\frac{n}{n+1}\rho$ C. $\frac{1}{(n+1)^2}\rho$ D. $\frac{n^2}{(n+1)^2}\rho$

10. 如图所示，一个半径为 R 的半圆形的凹槽固定在地面上，一个半径为 KR ($K < 1$) 的圆柱体从凹槽的右端静止释放，假设凹槽内表面足够粗糙，圆柱体在滚动时不会打滑，刚释放时，圆柱体表面的箭头指向凹槽中心 O ，当 $K = \frac{1}{5}$ 时，圆柱体滚动到凹槽左端最高点时的箭头的指向为 ()



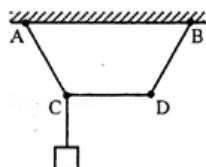
- A. 水平向右 B. 水平向左 C. 竖直向上 D. 竖直向下

11. 在盛水的长方体容器上方的横木上，用细线竖直悬挂一个实心铁球，铁球位于水面上方。容器置于两支撑物上而保持静止，如图所示。容器对左边支撑物的压力为 N_1 ，对右边支撑物的压力为 N_2 。现将线放长，使铁球浸没在水里，则 ()



- A. N_1 变大， N_2 变小 B. N_1 变小， N_2 变大
C. N_1, N_2 均变大 D. N_1, N_2 均不变

12. 如图所示，三根长度均为 L 的轻绳分别连接于 C 、 D 两点， A 、 B 两端悬挂在水平天花板上，相距为 $2L$ 。现在 C 点悬挂一个质量为 m 的重物，为使 CD 绳保持水平，在 D 点应施加的最小作用力为 ()



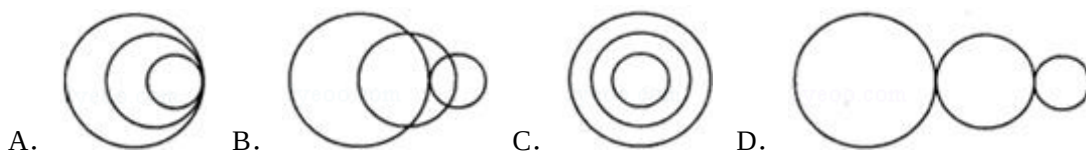
- A. $1mg$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}mg$ C. $\frac{1}{2}mg$ D. $\frac{1}{4}mg$

13. 将质量为 m 、温度为 0°C 的雪 (可看成是 0°C 的水) 投入装有热水的容器中，热水的质量为 M ，平衡后水温下降了 t ；向容器中再投入质量为 $2m$ 上述同样性质的雪，平衡后容器中的水温恰好又下降了 t (不计热量损失)，则 $m:M$ 为 ()
- A. 1: 2 B. 1: 3 C. 1: 4 D. 1: 5

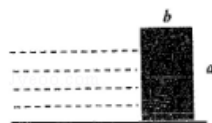
14. 某探空气球 (包括其下方的吊篮) 与其下方吊篮中物体的质量之比为 1: 2。吊篮所受的浮力和空气阻力忽略不计，气球所受的空气阻力与速度成正比，所受浮力始终保持不变，此时气球以 1 米/秒的速度竖直向下运动。若吊篮中物体的质量减少一半，经过一段时间后，气球恰好以 1 米/秒的速度竖直向上运动。若去掉吊篮中所有的物体，气球能达到的最大速度为 ()

- A. 2 米/秒 B. 3 米/秒 C. 4 米/秒 D. 5 米/秒

15. “蜻蜓点水”是常见的自然现象，蜻蜓点水后在平静的水面上会出现波纹。某同学在研究蜻蜓运动的过程中获得了一张蜻蜓点水的俯视照片，照片反映了蜻蜓连续三次点水后某瞬间的水面波纹。如果蜻蜓飞行的速度恰好与水波的传播速度相等，不考虑蜻蜓每次点水所用的时间，在下列四幅图中，与照片相吻合的是（ ）



16. 因为地震，造成了很多堰塞湖，假设有一块立方体石块堵住了水的去路，设水的密度为 ρ ，石块的质量为 m ，石块的左右侧面为正方形，边长为 a ，宽度为 b ，石块与地面足够粗糙，不会滑动，水若能推倒石块，则石块的宽度 b 应该满足的条件是（ ）



- A. $b < \frac{\rho a^4}{9m}$ B. $b < \frac{\rho a^4}{2m}$ C. $b < \frac{\rho a^4}{3m}$ D. $b < \frac{\rho a^4}{4m}$

17. 某商店有一不等臂天平（砝码准确），一顾客要买 2Kg 白糖，营业员先在左盘放一包白糖右盘加 1Kg 砝码，待天平平衡后；接着又在右盘放一包白糖左盘加 1kg 砝码，待天平平衡后。然后把两包白糖交给顾客。则两包白糖的总质量（ ）

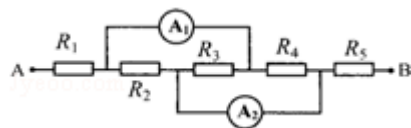
- A. 等于 2Kg B. 小于 2Kg C. 大于 2Kg D. 无法知道

18. 甲、乙两杯中分别盛有 60°C 和 20°C 质量相同的水，现将一温度为 20°C 的铁球投入甲杯中足够长时间，取出后再投入乙杯，停留足够时间。如果不计热量损失，比较甲、乙两杯的水温变化，则（ ）

- A. $\Delta t_{\text{甲}} < \Delta t_{\text{乙}}$ B. $\Delta t_{\text{甲}} > \Delta t_{\text{乙}}$ C. $\Delta t_{\text{甲}} = \Delta t_{\text{乙}}$ D. 无法判定

（以下两题为双选）

19. 如图所示，电流表 A_1 和 A_2 的示数分别为 3A 和 2A，若将 R_2 、 R_3 、 R_4 中的某两个电阻互换，其它条件不变，发现两电表的示数不变。则通过 R_1 的电流为（ ）



- A. 3.5A B. 4.0A C. 4.5A D. 5.0A

20. 如图所示的电路中灯 L_1 、 L_2 的电阻分别为 R_1 、 R_2 ，变阻器最大电阻为 R_0 ，灯的电阻保持不变，当变阻器的滑片 P 由 a 端向 b 端移动时，灯 L_1 、 L_2 的亮度变化情况是（ ）

- A. 当 $R_2 > R_0$ 时， L_1 变暗， L_2 变亮
B. 当 $R_2 > R_0$ 时， L_1 变暗后变亮， L_2 变亮后变暗
C. 当 $R_2 < R_0$ 时， L_1 变暗后变亮， L_2 变亮后变暗
D. 当 $R_2 < R_0$ 时， L_1 变暗后变亮， L_2 不断变亮

